
Aplicação de dados geoespaciais na análise de risco e suporte à contratação de seguro agrícola

João Lucas Criveli, Orientador: Clayton Reginaldo Pereira

14 de novembro de 2025

Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP)
Faculdade de Ciências (FC) / Departamento de Computação (DCo)
Bauru, SP - Brasil

Sumário da Apresentação

1. Introdução
2. Fundamentação Teórica
3. Metodologia
4. Resultados
5. Conclusão

Introdução

- A agricultura, além de atividade econômica, é o alicerce da civilização humana.
- O seguro agrícola ganha destaque na busca pela mitigação de riscos e pela garantia da segurança da produção.
- Para facilitar a conexão entre produtores rurais e seguradoras, surge o papel do corretor de seguros, um intermediário entre as duas partes.

- Para que o acordo seja viável, as seguradoras estipulam cláusulas de riscos excluídos, situações ou características da produção e/ou produtor que excluem as obrigações da seguradora para com aquele contrato.
- Os corretores de seguros com a devida experiência podem realizar essa análise de risco antes de dar continuidade ao contrato, deixando claro ao produtor os motivos de ele não poder ser segurado.

- Cada uma das análises é feita em uma ferramenta diferente.
- Dificuldade para reuni-las e comprovar para a seguradora ou para o produtor o parecer final da corretora.
- Tendência para as análises de risco exigirem a incorporação de um número crescente de variáveis e fontes de dados, como mostra o estudo "Mapping global research on agricultural insurance" [3].

Construir uma aplicação que reúna todas as análises de risco primordiais em uma só plataforma, permitindo que as corretoras gastem menos tempo nessa etapa do processo e possam padronizar o modo como a análise é feita.

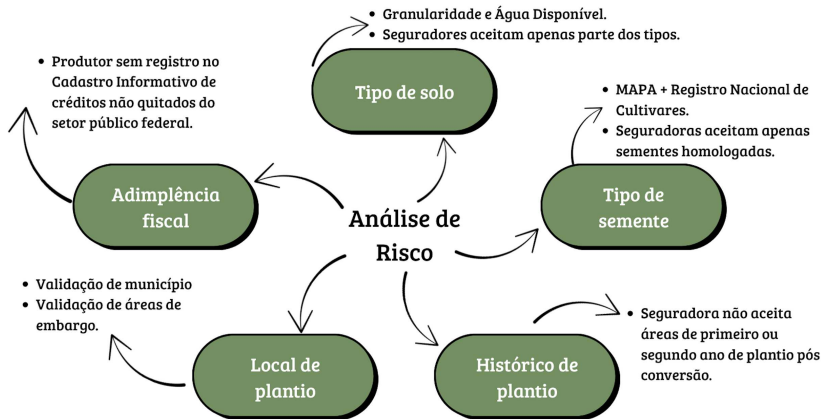
- **Ponto de vista econômico:** a solução proposta mostra grande potencial de redução de tempo e custos para a realização das análises, traduzindo-se em maior agilidade na contratação de apólices e menor custo com mão de obra especializada.
- **Ponto de vista técnico:** a pesquisa contribui para o avanço de aplicações no agronegócio, demonstrando como a integração de diversos sistemas e tecnologias pode resolver um problema complexo do setor.

Fundamentação Teórica

- Condições gerais são descritas na apólice geral do seguro agrícola.
- Mais de 20 itens.
- Local de plantio, dados fiscais do produtor e informações sobre a plantação que será segurada.

Análise de Risco na Agricultura

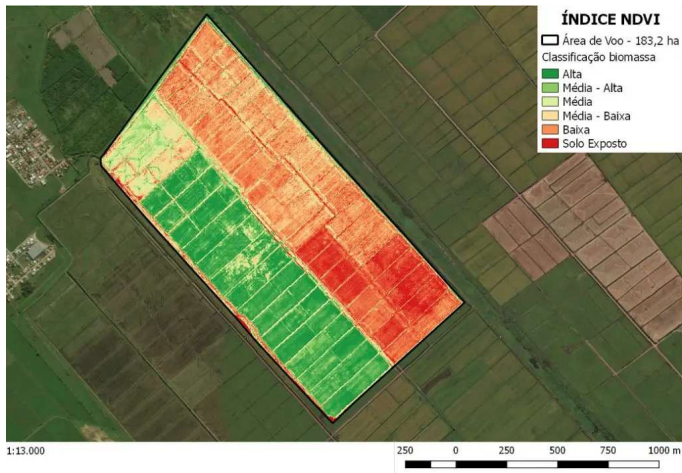
Figura 1: Análises de Risco consideradas na pesquisa



- Índice de Vegetação por Diferença Normalizada.
- Calculado a partir da razão normalizada entre as refletâncias da vegetação na faixa do infravermelho próximo (*NIR – Near Infrared*) e na faixa do vermelho (*RED*).

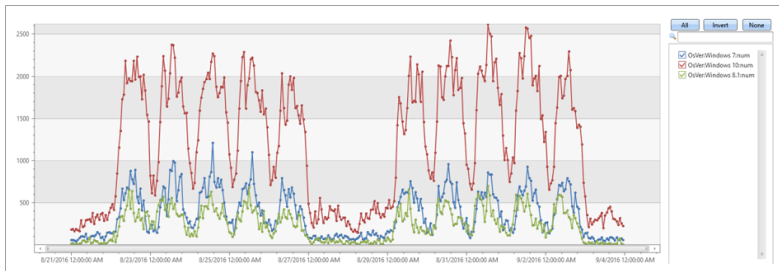
$$NDVI = \frac{(NIR - RED)}{(NIR + RED)} \quad (1)$$

Figura 2: Exemplo de visualização do NDVI



- Pode-se definir matematicamente uma série temporal $T = t_1, t_2, t_3, \dots, t_n$, onde cada t_i representa uma observação em um instante de tempo específico.

Figura 3: Exemplo de série temporal



Fonte: Guia da Microsoft Ignite sobre análise de séries temporais, 2025 [2]

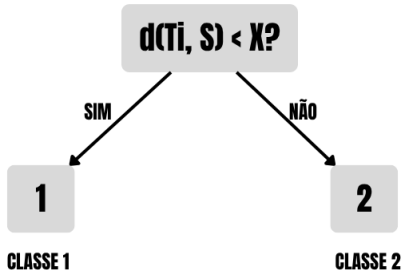
- Refere-se ao processo de atribuir rótulos ou categorias a sequências de dados ordenados no tempo, com o objetivo de identificar padrões, tendências ou comportamentos característicos.

- Formalmente, um shapelet é uma subsequência de comprimento l extraída de uma série temporal, cuja distância (geralmente Euclidiana) para outras séries permite uma divisão ótima do conjunto de dados, maximizando o ganho de informação.

Figura 4: Caso ideal para um shapelet

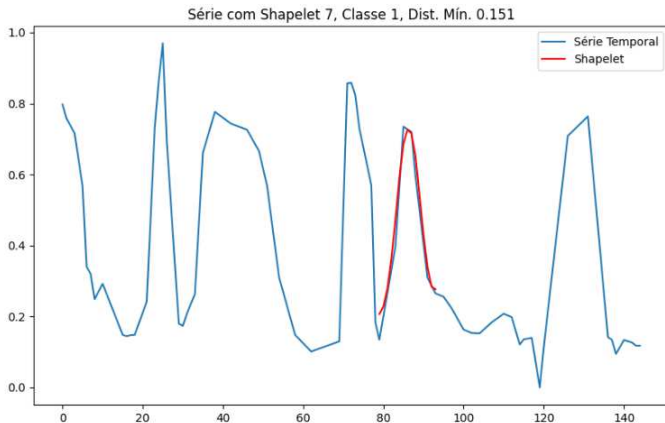
Árvore de Decisão para série temporal T

A série T possui uma subsequência T_i cuja distância d até o shapelet S seja menor que X ?



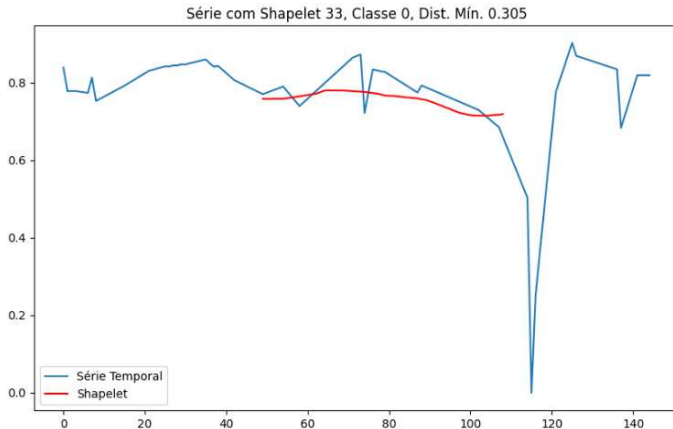
Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 5: Exemplo de shapelet



Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 6: Exemplo de shapelet



Fonte: Elaborada pelo autor

Metodologia

Figura 7: Obtenção de polígonos



Figura 8: Obtenção de polígonos de solos



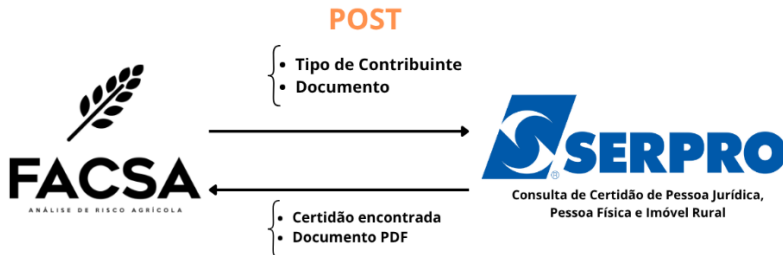
Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 9: Disponibilização de sementes homologadas para a aplicação



Fonte: Elaborada pelo autor

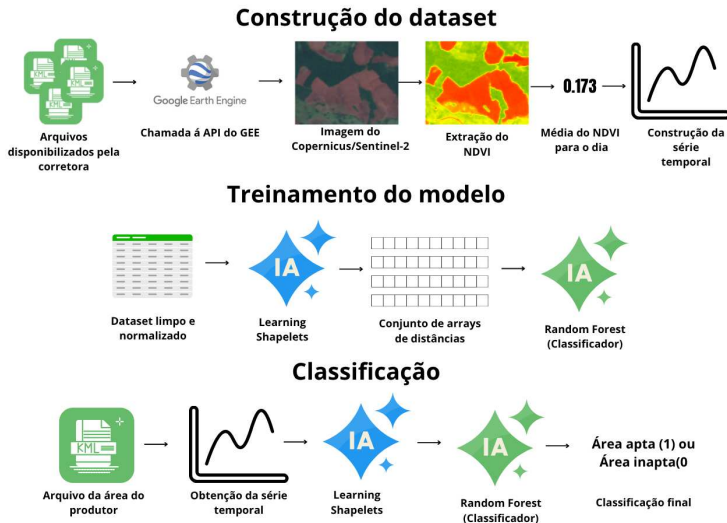
Figura 10: Recuperação de informações fiscais do produtor



Fonte: Elaborada pelo autor

Análise do Histórico de Plantio

Figura 11: Processo de construção e uso do modelo



Recursos da aplicação

Figura 12: Recursos utilizados para construção do FACSA



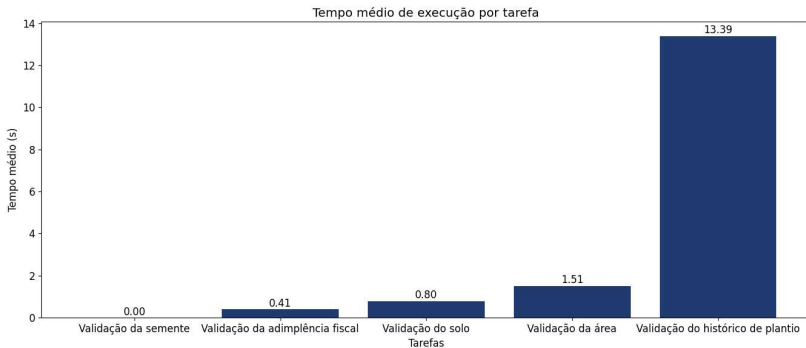
Fonte: Elaborada pelo autor

Assista ao vídeo em: <https://youtu.be/9wL3Q7wpNY4>.

Resultados

- Em testes realizados com dados simulados representativos de cenários reais, o tempo médio para processar uma proposta integral foi de aproximadamente **16.1 segundos**, desde o envio dos dados até a exibição final dos resultados da análise para o usuário.
- Esse resultado representa uma redução significativa em comparação ao processo manual adotado pela corretora parceira, que, conforme relatos e observações durante a pesquisa, demanda em média **20 minutos** por análise, envolvendo consultas manuais a bases de dados, verificações cruzadas e validações humanas.

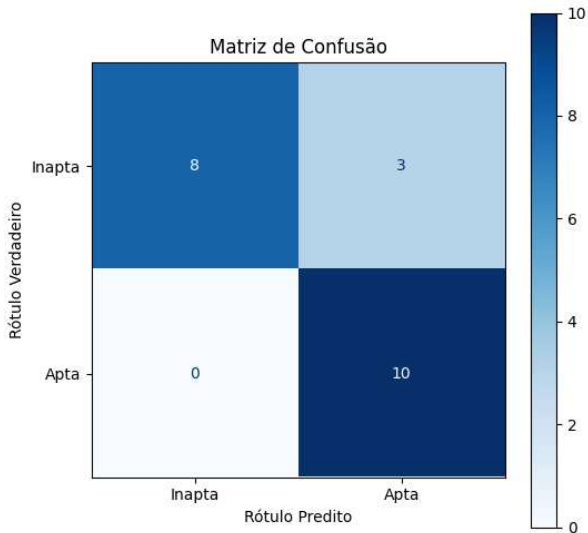
Figura 13: Tempo de execução por análise



Fonte: Elaborada pelo autor

- Os resultados principais indicam uma acurácia global de 86%, com precisão de 99% para classes de áreas consolidadas e 77% para áreas recém-convertidas, obtidos em um conjunto de teste com 102 amostras equilibradas.

Figura 14: Matriz de confusão do modelo



Conclusão

Considerações Finais

- A pesquisa atingiu os objetivos propostos, gerando ganho de tempo operacional para o processo da análise de risco de seguros agrícolas, e contribuiu com novas tecnologias para o setor.
- A aplicação desenvolvida se mostrou capaz de reunir as verificações consideradas para esta pesquisa, e está preparada para receber atualizações conforme o protocolo de análise de risco evoluir.

- O *deploy* da aplicação em um ambiente de produção, permitindo a avaliação do desempenho e da escalabilidade do sistema em condições reais de uso.
- A ampliação do *dataset* utilizado para o treinamento do modelo de classificação de séries temporais, incluindo mais amostras e variáveis relevantes.
- A realização de estudos de caso adicionais com diferentes culturas e regiões geográficas, a fim de validar e ajustar a abordagem proposta em contextos variados.
- O desenvolvimento de funcionalidades adicionais na aplicação web, como dashboards interativos e relatórios automatizados, para melhorar a experiência do usuário e a apresentação dos resultados.

Perguntas?

Obrigado pela atenção!



Gabriela Pola.

Índices de vegetação: Ifv, vari, ndvi e ndre, 2022.

Acesso em: 08 out. 2025.



Microsoft Learn Team.

Time series analysis, 2025.

Acesso em: 12 de nov. 2025.



Shalika Vyas, Tobias Dalhaus, Martin Kropff, Pramod Aggarwal, and
Miranda PM Meuwissen.

Mapping global research on agricultural insurance.

Environmental Research Letters, 16(10):103003, 2021.